Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

Кафедра О7 «Информационные системы и программная инженерия»

Практическая работа №6
по дисциплине «Информатика: Основы программирования»
на тему «Строки»

вариант 12

Выполнил:
Студент Праудин Д.С.
Группа 0717
Преподаватель:
Палехова О.А.

Санкт-Петербург
2021 г.

1.Задание

Дана символьная строка. Оставить в ней только слова, содержащие хотя бы одну букву «А». 2. Дана строка символов до точки. Изменить ее таким образом, чтобы все символы отделялись друг от друга одним пробелом.

Исходные данные:

Массивы s1 (исходная строка) и s2 (строка со словами в которых есть буква А) типа char и *lexeme типа char

Результирующие данные:

Массив s2 типа char (Слова в которых есть буква А)

Вспомогательные переменные:

нет

Таблица тестирования:

Входные данные	**Ожидаемый результат**	**Результат работы программы**
BMW AUDI LEXUS	AUDI	BMW AUDI LEXUS символа 'A' в слове нету символ 'A' есть в слове символа 'A' в слове нету AUDI Process returned 0 (0x0) execution time : 7.173 s Press any key to continue.
ACURA MAZDA MERCEDES	ACURA MAZDA	ACURA MAZDA MERCEDES символ 'A' есть в слове символ 'A' есть в слове символа 'A' в слове нету ACURA MAZDA Process returned 0 (0x0) execution time : 1.692 s Press any key to continue.
Bentley audi VOLKSWaGEN	-	Bentley audi VOLKSWaGEN символа 'A' в слове нету символа 'A' в слове нету символа 'A' в слове нету Process returned 0 (0x0) execution time : 3.098 s Press any key to continue.
aaaaaaaaaaaA	aaaaaaaaaaaA	aaaaaaaaaaaA символ 'A' есть в слове aaaaaaaaaaaA Process returned 0 (0x0) execution time : 1.661 s Press any key to continue.

Текст программы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>
int main(){
    setlocale(LC_ALL,"Rus");
    char s1[80],s2[80]="";
    char *lexeme;
```

```
    fgets(s1,80,stdin); /*ввод*/
    lexeme=strtok(s1," "); /*разделение строки на пробелы*/
    while(lexeme!=NULL) /*пока не достигнут конец слова*/
    {
        if (strchr(lexeme,'A')!=NULL)/*поиск символа в слове*/
        {
            strcat(s2,lexeme);/*добавление в строку s2*/
            strcat(s2," ");
            printf("символ 'A' есть  в слове");
        }
            else
                printf("символа 'A'  в слове нету");
                printf("\n");
        lexeme=strtok(NULL," ");/*переход к новому слову*/
    }
    puts(s2);
    return 0;
}
```

2 Задание

Дана строка символов до точки. Изменить ее таким образом, чтобы все символы отделялись друг от друга одним пробелом.

Исходные данные:

Переменная с типа char (символ строки), массив s1(символы исходной строки отделенные друг от друга одним пробелом) типа char

Результирующие данные:

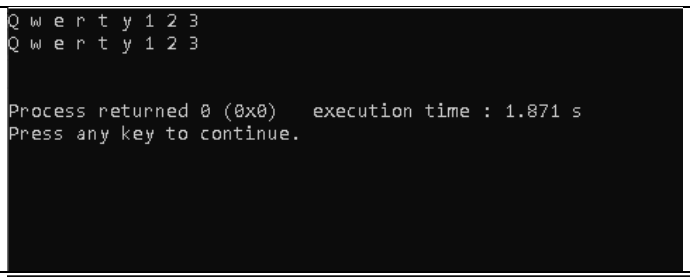
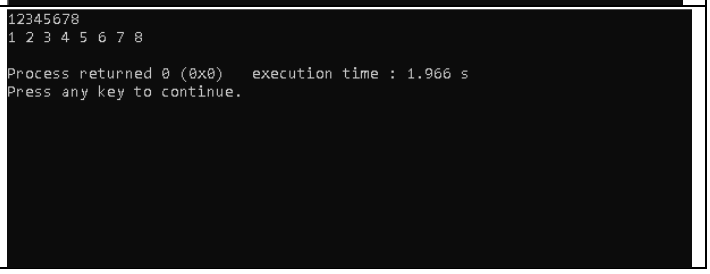
массив s1(символы исходной строки отделенные друг от друга одним пробелом) типа char

Вспомогательные переменные:

Переменная i типа int (перемещение по массиву)

Таблица тестирования:

Входные данные	**Ожидаемый результат**	**Результат работы программы**
Qwerty123.		Qwerty123. Q w e r t y 1 2 3 Process returned 0 (0x0) execution time : 6.580 s Press any key to continue.
Qwerty123		Qwerty123 Q w e r t y 1 2 3 Process returned 0 (0x0) execution time : 2.063 s Press any key to continue.

Q w e r t y 1 2 3		
12345678		

Текст программы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>
int main(){
setlocale(LC_ALL,"Rus");
char s2[100];/*исходная строка*/
char s1[100];/*строка вывода*/
int i = 0;/*перемещение по массиву*/
char *start;
fgets(s2,100,stdin);/*ввод строки*/
start = s2;/*адрес первого элемента строки*/
while(*start){ /*идем по элементно строки*/
    if(*start != ' '){ /*если исходная строка введена через пробел*/
    s1[i++] = *start; /*запись текущего элемента*/
    s1[i++] = ' '; /*пробел между символами*/
    }
    start++;/*переход к следующему символу*/
}
s1[i] = '\0'; /*конец строки*/
puts(s1); /*вывод строки*/
return 0;
}
```